



Por dónde empezar (orden recomendado)

Antes de dividir el trabajo, los 3 deben hacer esto juntos en la primera sesión (1-2 horas):

1. Definir el lenguaje de programación (
 2. Crear la estructura de carpetas del proyecto
 3. Definir los modelos base: **Usuario**, **Billetera**, **Transaccion**
 4. Crear un repositorio compartido en GitHub
-



División entre 3 compañeros

Compañero 1 — Base del sistema + Estructuras principales

Se encarga del núcleo que todos los demás van a usar.

Módulos:

- Modelo de **Usuario**, **Billetera**, **Transaccion** (las clases base)
- **Tabla Hash** → registro y búsqueda rápida de usuarios y billeteras
- **Lista** → historial de transacciones por usuario y por billetera
- **Pila** → reversión de operaciones (deshacer transacciones)
- Operaciones financieras básicas: recargar, retirar, transferir
- Validaciones de saldo y consistencia de datos

Entregables del módulo:

- Clases base documentadas
 - Funciones: registrar usuario, crear billetera, recargar, retirar, transferir, revertir
 - Pruebas de cada operación
-

Compañero 2 — Operaciones programadas + Recompensas + Alertas

Se encarga de la lógica de negocio y automatización.

Módulos:

- **Cola de prioridad** → operaciones programadas ordenadas por fecha
- Simulación de ejecución automática de transacciones programadas
- **Sistema de puntos** → acumular, descontar, recalcular al revertir
- **Árbol BST** → clasificar usuarios por puntos, asignar nivel (Bronce/Plata/Oro/Platino), búsqueda por rango
- **Cola simple** → cola de notificaciones pendientes por usuario
- Generación de alertas automáticas (saldo bajo, ascenso de nivel, etc.)

Entregables del módulo:

- Motor de operaciones programadas funcional
 - Sistema de puntos y niveles
 - Sistema de alertas y notificaciones
-

Compañero 3 — Analítica + Grafos + Detección de comportamiento inusual

Se encarga del análisis e inteligencia del sistema.

Módulos:

- **Grafo dirigido** → representar transferencias entre usuarios, detectar rutas frecuentes y ciclos
- Analítica: billeteras con mayor uso, usuarios más activos, montos por rango de tiempo
- Detección de comportamiento inusual: transferencias rápidas consecutivas, valores atípicos, horarios sospechosos
- Historial de auditoría de eventos sospechosos
- Generación de reportes e indicadores

Entregables del módulo:

- Grafo de transferencias funcional con detección de ciclos
 - Módulo de analítica con al menos 5 consultas
 - Módulo de detección de fraude con generación de alertas de riesgo
-



Cronograma sugerido (4 semanas)

Semana	Qué hacer
1	Todos: modelos base, estructura del proyecto, GitHub. Cada uno arranca su módulo
2	Compañero 1 termina operaciones básicas. C2 y C3 avanzan sus módulos
3	Integración: los módulos de C2 y C3 usan lo que construyó C1. Pruebas cruzadas
4	Pulir detalles, documentar, armar informe final y diagrama de clases



Recomendaciones clave

- El **Compañero 1 debe terminar primero** las clases base porque C2 y C3 dependen de ellas. Tiene prioridad la primera semana.
- Usen un **archivo de constantes o configuración compartida** para cosas como la política de puntos, los niveles y los tipos de billetera, para que todos usen los mismos valores.
- Hagan **reuniones cortas de 30 min** al inicio de cada semana para sincronizar avances.
- El diagrama de clases lo pueden hacer juntos al final usando draw.io o Lucidchart.